

Manutenção de Modelos - CF0101

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção de Modelos - CF0101

Visão Geral do Programa

O processo de fabricação de um produto é definido pelo roteiro de fabricação (operações + rede pert) e a lista de materiais (estrutura).

Para um item configurado pode existir um processo variável para as diferentes configurações. Esse processo é definido pelas variáveis do modelo que serão utilizadas para o seguinte:

1.a - Quando usa estrutura: As variáveis podem definir quantidade do componente mediante uma fórmula ou definir se o componente é usado, mediante uma regra de existência.

1.b - Quando usa lista de componentes: As variáveis podem selecionar a lista utilizada, mediante as regras de existência.

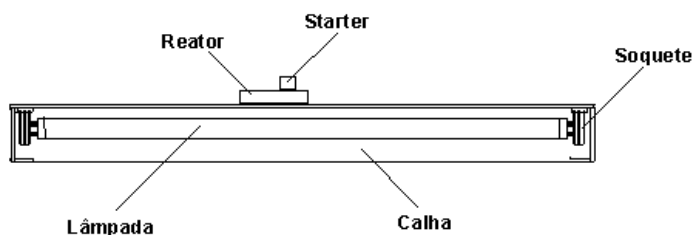
2.a - Quando usa operação: As variações podem definir tempos de operações mediante o uso da fórmula ou definir se a operação entra ou não no processo, mediante uma regra de existência.

2.b - Quando usa roteiro: As variações definem se o roteiro é usado na configuração, mediante a regra de existência.

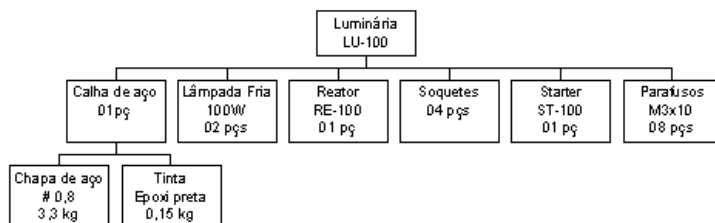
O objetivo de montar uma estrutura de modelo é abranger toda a gama de combinações possíveis de serem fabricadas pela empresa, e que atendam as necessidades dos clientes. Portanto uma estrutura de modelo deve ser completa e consistente.

Para um melhor entendimento do módulo, apresentam-se a seguir as diferenças entre uma Estrutura de Produto X Estrutura de Modelos.

Considerando-se o produto "Luminária Fluorescente":



Observe-se a estrutura de produto a seguir:



Na estrutura de produto a luminária seria fabricada exatamente com os componentes que compõe a sua estrutura, tendo como produto acabado o item "Luminária LU-100".

Já na estrutura de modelos, para a mesma luminária pode-se gerar outras estruturas de produto. Por exemplo, pode-se variar o tipo de calha quanto ao material, a cor, o tipo e a quantidade de lâmpadas, entre outros.

Desta forma para cada configuração, é gerada uma estrutura de produto específica baseada no modelo sem precisar "poluir" o cadastro de estruturas da Engenharia com todas as possibilidades, uma vez que as estruturas geradas via o Configurador de produtos não são gravadas no mesmo arquivo de cadastros de estruturas da Engenharia.


Importante:

Um fator muito importante para o sucesso está em como o usuário do sistema irá montar a sua estrutura, ou seja, definir quais os submodelos, as famílias e os itens que irão compor esta estrutura, de modo que ao configurar o modelo de acordo com o pedido fornecido pelo cliente, o mesmo obtenha as respostas corretas conforme as condições de manufatura da fábrica. Convém salientar que a eficiência do sistema está, sem dúvida, na montagem da estrutura do modelo.

Os níveis de estrutura dependem então, da complexidade do modelo que se deseja configurar.

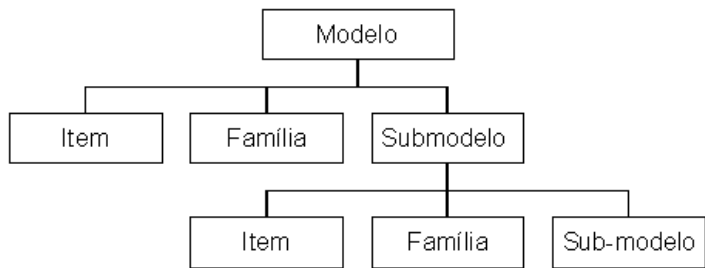
Ao montar um modelo de estrutura é possível aplicar fórmulas matemáticas para determinação das quantidades de cada componente pertencente a uma família, ou diretamente aos itens. Estas fórmulas utilizam os valores informados para as variáveis do modelo no momento da configuração.

Também a utilização de regras de existência determina e delimita automaticamente a próxima sequência de configuração até o último componente. É importante a sequência dos componentes na estrutura de modelos, pois o configurador executa as ações conforme a ordem em que foi montada.

Montagem da Estrutura

É a definição do modelo, com todos os seus componentes e opcionais.

A montagem de uma estrutura de modelos deve seguir uma sequência lógica, e ser estruturada utilizando-se de itens, famílias e submodelos no sentido de conter toda a gama de opções possíveis obedecendo às regras e restrições impostas ao modelo.



Observando-se a figura acima, o modelo poderá conter tantos níveis quantos necessário para a composição de sua estrutura.

Cabe salientar que quanto mais níveis mais complexa torna-se a montagem e o entendimento da estrutura de modelos. Portanto uma boa prática é quebrar as grandes estruturas em estruturas menores para simplificar o processo.

Fórmula

Dependendo do modelo que se esta montando, o Configurador de produtos permite a edição de três tipos possíveis para montagem das fórmulas:

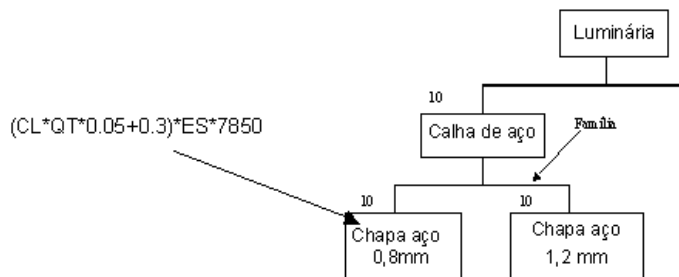
- Fórmulas Algébricas simples com operadores aritméticos;
- Condição e valor utilizando-se operadores lógicos;
- Condição e fórmula utilizando-se operadores lógicos e aritméticos.

Ao ser cadastrado um item ou família, a fórmula é editada conforme os tipos comentados anteriormente.

Fórmulas algébricas simples com operadores aritméticos:

Operadores aritméticos: +, -, *, /

Exemplo:



Na figura, a fórmula matemática é cadastrada diretamente no item, e tem como resultado o peso do material (Chapa de aço). Conforme apresentado na **Função Montagem da Estrutura** , Pasta Pág.2, este valor é armazenado na variável “PESO”.

Condição e valor utilizando-se operadores lógicos:

Operadores lógicos:

Operador	Descrição
AND	E
OR	Ou
<	Maior
>	Menor
=	Igual
<>	Diferente
<=	Menor Igual
>=	Maior Igual

Exemplo: Considerando figura tratada no tópico anterior a expressão matemática apresentada possui uma variável cuja sigla é “ES” (Espessura da chapa de aço) e o seu resultado é do tipo “Fórmula”. Esta variável é carregada com um valor numérico dependendo do dado que é atribuído a variável “CL” (Comprimento da Lâmpada). Assim, pode-se montar uma fórmula com esta condição:

[CL < 1 OR CL = 1,5] 0,008

[CL >= 1,5 AND CL <= 2] 0,012

Estas expressões significam que se “CL” (Comprimento da Lâmpada) estiver entre os valores menor que 1 ou igual a 1,5 metros, a variável “ES” receberá o valor 0,008.

Se estiver entre 1,5 e 2 metros, o valor a ser considerado na fórmula é 0,012.

Nota:
Esta é a sintaxe correta para a edição da fórmula, sendo que poderá conter tantas comparações quantas forem necessárias, além da utilização dos outros operadores lógicos apresentados neste tópico.

Condição e fórmula utilizando-se operadores lógicos e aritméticos: Este tipo de fórmula conjuga operadores lógicos e aritméticos com condições. Sendo que a forma da aplicação depende do negócio que se está modelando.

Exemplo: [PL = "25W"] 25 * QL

[PL = "40W"] 40 * QL

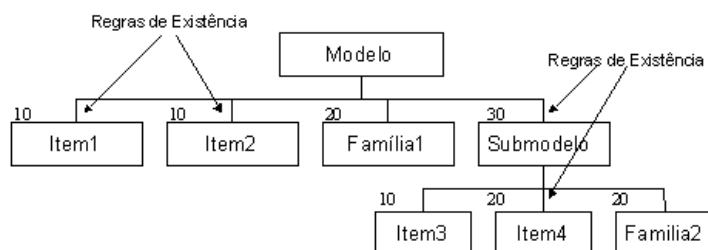
Estas expressões significam que se "PL" (Potência da lâmpada) for igual a "25W", a variável "PT" (Potência total) receberá o valor calculado na operação matemática, 25 * QL, onde "QL" é a Quantidade de lâmpada. Da mesma forma acontece para PL igual a "40W".

Regra:

Nesta pasta de função são cadastradas as Regras de Existência entre os relacionamentos na estrutura.

São condições impostas entre os relacionamentos na estrutura de modelos para direcionar à correta configuração de um produto.

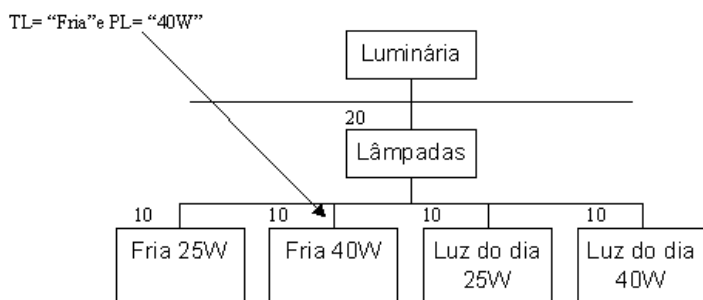
As regras de existência não são calculadas, somente validadas, por isso devem conter condições e não cálculos. Ela serve basicamente para consistir se um componente deve ou não fazer parte de uma estrutura.



Conforme a figura acima, as regras de existência são cadastradas sempre no relacionamento entre o "pai" e o "filho" na estrutura de modelos.

Estas regras definem então, qual o caminho a ser percorrido na estrutura. Desta maneira, o processamento das informações podem ser feitas de forma automática, pois dependendo de como as regras forem implementadas e os dados das variáveis alimentadas, o próprio configurador monta a estrutura final do produto.

Exemplo:



O exemplo da figura, mostra uma parte da estrutura de modelo para a configuração de uma luminária.

As regras de existência são cadastradas no relacionamento do(s) "item(ns) filho(s)" com o "item pai", e tem o seguinte significado:

As variáveis "TL" (Tipo da lâmpada) e "PL" (Potência da lâmpada) estão cadastradas no modelo "Luminária" e os seus valores dependem dos dados que forem digitados durante a configuração. Assim, a lâmpada é automaticamente escolhida pelo próprio sistema, pois a regra de existência faz a consistência das informações.

Outro exemplo para explicar as regras de existência pode ser o caso da fabricação de ventiladores. Supõe-se que parte da estrutura de produto do ventilador tem-se como componentes a hélice e a grade de proteção. Ao escolher o tamanho da hélice (diâmetro 30, 40 ou 50 cm), a grade de proteção que automaticamente é selecionada deve ser relativa ao diâmetro escolhido.

Manutenção Modelos CF – CF0101

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos CF, é possível incluir um novo modelo de configuração, modificar ou eliminar um modelo previamente cadastrado, consultar lista de componentes e estruturas onde se usa, incluir novos roteiros e operações, modificar ou eliminar operações e roteiros previamente cadastrados.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Permite incluir um novo modelo.

Copiar Estrutura	Permite copiar uma estrutura previamente cadastrada para um novo modelo. O item criado pelo modelo deve ter a Política definida como Configurado.
Parâmetros de Custos	Permite manutenção nas variáveis de custos.

Pasta:	Descrição:
Variáveis	Permite realizar manutenção das variáveis utilizadas no modelo. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Modelos CF – Pasta Variáveis.
Estrutura	Permite realizar manutenção na estrutura do modelo. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Modelos CF – Pasta Estrutura.
Operações	Permite realizar manutenção nas operações do modelo. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Modelos CF – Pasta Operações.
Rede Pert	Permite realizar manutenção na rede pert do modelo. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Modelos CF – Pasta Rede Pert.
Roteiros	Permite realizar manutenção dos roteiros utilizados no modelo. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Modelos CF – Pasta Roteiros.
Lista Comp	Permite realizar manutenção nas listas de componentes utilizadas no modelo. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Modelos CF – Pasta Lista Comp.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o código e a descrição do modelo cadastrado.
Item Pai Modelo	Exibe o código e a descrição do item que representa o modelo cadastrado. Este item deve estar cadastrado no catálogo de itens e é utilizado para controle ao nível de planejamento de materiais e estoque. Importante: Para poder cadastrar um componente como item pai de um modelo, é necessário que ele possua tipo de Controle de Estoque por Referência, e Política do Item igual a Configurado. Ver detalhes na Manutenção Itens Estrutura (CD1107).

Manutenção Modelos CF – CF0101A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botões Inclui Nova Ocorrência, ou Criar uma Cópia da Ocorrência Corrente, ou Alterar Ocorrência Corrente, é possível Incluir um novo modelo para o item configurado, ou alterar um modelo previamente cadastrado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Fórmula	Fórmula de Ressuprimento. Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação - CF0101C.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Inserir o código do modelo do configurador.
Item Pai Modelo	Inserir o código do item que representa o modelo cadastrado. Este item deve estar cadastrado no catálogo de itens e é utilizado para controle ao nível de planejamento de materiais e estoque. Importante: Possuir tipo de Controle do Estoque igual a Referência e Política do Item igual a Configurado, são condições básicas para ser um item pai de modelo.
Ressup Fabric	Inserir o tempo necessário para a fabricação do item. Importante: Para efeito de planejamento das ordens de produção, o tempo de ressuprimento de fabricação do modelo leva em consideração os tempos de ressuprimento dos seus componentes que estão na Engenharia. O campo existente no cadastro do modelo referente ao seu tempo de ressuprimento é documental.
Descrição	Inserir uma breve descrição do modelo cadastrado. Recomenda-se incluir o código do modelo na descrição, para posterior identificação.

Cópia Especial – CF0101R

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botão Copiar Modelo, é possível incluir novo modelo de configurado, mediante cópia de outro previamente cadastrado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo Origem	Inserir o código do Modelo a ser copiado. A descrição é apresentada automaticamente.
Modelo Destino	Inserir o código do Modelo Destino. Deve estar previamente cadastrado.
Variáveis	Quando assinalado copia as Variáveis do modelo.
Estrutura	Quando assinalado copia estruturas do modelo e as variáveis utilizadas em suas fórmulas ou regras.
Operações	Quando assinalado copia as operações do modelo e as variáveis utilizadas em suas fórmulas ou regras.
Roteiros	Quando assinalado copia os roteiros do modelo e as variáveis utilizadas em suas fórmulas ou regras.
Lista Componentes	Quando assinalado copia a lista de componentes do modelo e as variáveis utilizadas em suas fórmulas ou regras.

CF0101T

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Cópia Especial - Botão OK, quando tiver sido assinalada apenas a opção Variável, é possível selecionar as variáveis que se deseja importar juntamente com a cópia.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Copia as variáveis selecionadas.
Marca	Marca a variável selecionada para cópia.
Todos	Marca todas as variáveis para cópia.
Inverte	Marca as variáveis que não estavam marcadas e desmarca o que estava marcado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe a sequência da variável no modelo.
Var	Exibe o código da variável.
Descrição	Exibe a descrição da variável.
Tipo Resultado	Exibe o tipo de resultado da variável.

Manutenção Modelos CF – CF0101 – Pasta Variáveis

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos - Pasta Variáveis, é possível incluir uma nova variável, modificar ou eliminar uma variável previamente cadastrada, validar o modelo cadastrado, consultar onde se usa um modelo.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Variáveis Modelo (CF0101B).
Modificar	Modifica os dados incluídos por meio do botão Incluir (CF0101B).
Eliminar	Apresenta a tela padrão de confirmação da deleção.
Validação	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação (CF0101C).
Fórmula	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação (CF0101C).
Onde-se-usa	Veja mais informações na descrição da Tela Onde-se-Usa (CF0101S).
Renumerar	Veja mais informações na descrição da Tela Renumeração Variáveis (CF0101K).
Variáveis para cima	Movimenta a variável selecionada uma sequência para cima.
Variáveis para baixo	Movimenta a variável selecionada uma sequência para baixo.

Manutenção Variáveis Modelo CF – CF0101B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botões Incluir ou Modificar na pasta Variáveis, é possível incluir uma nova variável ao modelo, ou alterar uma previamente cadastrada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:						
Sequência	Apresenta a próxima sequência de implantação das variáveis para o modelo específico.						
Ativa	Quando habilitado torna a variável válida para o modelo. Não habilitado permite manter um histórico da evolução da estrutura de modelo por intermédio da situação da variável.						
Variável	Inserir um código que identifica a variável que se esta cadastrando.						
Formação de Preço	Quando assinalado, indica que é a variável definida para armazenar o preço de venda calculado da configuração. O valor calculado e armazenado nessa variável pode ser exportado para o pedido de venda. 📘 Importante: Esse campo somente é habilitado quando o módulo Administração do Valor do Configurado estiver implantado, e no Tipo de Variável tiver sido selecionado Variáveis de Custos.						
Som. Tabela Preço	Somatória dos componentes pela tabela de preços de venda. Calcula o valor de venda quando a configuração tratar-se de montagem de produto acabado e cada componente utilizado possuir o preço de venda tabelado. Este valor calculado será armazenado em uma variável de custo para auxiliar na definição do preço de venda. ⚠️ Nota: Este parâmetro é exibido somente quando a variável é do tipo custos.						
Tipo Variável	Selecionar o tipo de variável que se está configurando: Variáveis de Configuração: São aquelas utilizadas durante a configuração podendo determinar os componentes, quantidades utilizadas e tempos de operação. Variáveis de Custo: São aquelas utilizadas para apoiar a definição do preço de venda do produto. Além das variáveis definidas pelo próprio usuário, as fórmulas das variáveis de custo podem utilizar para cálculo variáveis de custo reservadas do sistema, a saber: CSGGF – Gastos Gerais de Fabricação. CSMP – Custo Total da Matéria-Prima. CSMO – Custo Total de Mão-de-Obra. CSOE – Custo de Operações Externas. CSPR – Custo de Preparação. CSRF – Custo Refugo. CSTT – Custo Total. Variáveis Lead Time: São aquelas que, quando da geração das ordens do configurador, seu valor é considerado como tempo de fabricação. 📘 Importante: 1. Variáveis de custo somente são tratadas pelo módulo Administração do Valor do Configurado. 2. Para utilização das variáveis de custo reservadas do sistema é necessária a sua parametrização por intermédio dos Parâmetros Variáveis Fixas (VC0101). 3. As variáveis de custos devem ser definidas para o item que será faturado, e não para os subconjuntos que fazem parte da estrutura. Somente quando os subconjuntos também são faturados faz sentido o cadastramento das variáveis de custos.						
Descrição	Inserir um nome para a variável.						
Tipo Resultado	Existem quatro tipos de variáveis de configuração: Variável Tipo Numérico - Este tipo de variável utilizada pelo configurador de produtos permite a introdução de dados de valor numérico. Variável Tipo Caractere - Este tipo de variável utilizada quando no modelo for necessário dar uma resposta do tipo caractere a uma determinada variável. Exemplo: Definição do tipo de lâmpada a ser utilizada na luminária: <table><tr><th>Variável</th><th>Descrição</th><th>Resposta</th></tr><tr><td>TL</td><td>Tipo de Lâmpada</td><td>"Fria" ou "Luz do Dia"</td></tr></table> Variável Tipo Tabela – Este tipo de variável é utilizada quando a resposta a uma determinada variável pode ser escolhida dentre uma quantidade limitada, explícita em um conjunto de valores na forma de uma tabela. Este resultado precisa ter associado à respectiva tabela de resultados, para que seja possível vincular a variável da tabela ao	Variável	Descrição	Resposta	TL	Tipo de Lâmpada	"Fria" ou "Luz do Dia"
Variável	Descrição	Resposta					
TL	Tipo de Lâmpada	"Fria" ou "Luz do Dia"					

	tipo de resposta esperado. (Detalhes, ver manual de Referência dos Cadastros Gerais - Manutenção Tabela de Resultados (CD0214)). • Variável Tipo Fórmula – Este tipo de variável é utilizada quando a resposta à uma determinada variável depender de outras variáveis, seja por meio de condições ou operações algébricas. O configurador de Produtos trata as fórmulas de quatro maneiras: Fórmula Simples: É aquela cujo resultado, apurado por meio das operações algébricas, é utilizado integralmente. Fórmula Truncada: É aquela cujo resultado, apurado por meio das operações algébricas, é truncado aproveitando-se somente a parte inteira do resultado. Fórmula Arredondada: É aquela cujo resultado, apurado por meio das operações algébricas, é arredondado para mais ou para menos, tendo como resultado final um número inteiro. Fórmula Caractere: É aquela cujo resultado é alfanumérico. • Variável Tipo Estrutura - É utilizada para transportar valores de um modelo Pai para um modelo Filho. Ela é criada automaticamente, quando informado num componente do modelo Filho o campo "Variável". Para uso correto, a sugestão é seguir os seguintes passos (Lembramos que este é apenas um exemplo de uso da variável estrutura): a) Informar o nome de uma variável na estrutura do modelo Filho (esta variável ainda não pode existir no modelo). b) Criar no modelo Pai uma variável (Tipo Fórmula) com o mesmo nome da variável do passo anterior. c) Criar uma fórmula para a variável no modelo Pai. d) Ao configurar o modelo Pai (CF0201), o valor gerado da variável Fórmula, aparecerá automaticamente na variável do configurado Filho, e poderá ser utilizada para outros cálculos.  O que não fazer.... • As variáveis deste tipo, não permitem ter valores digitáveis durante a configuração, por isto, não trata-se de um erro. • Embora seja possível criar uma variável do tipo estrutura manualmente num modelo, ela ficará perdida e não terá uso algum durante a configuração.												
Permite Alteração	Quando assinalado permite alterar o resultado da variável no momento da configuração. Ao realizar a configuração do primeiro nível (da configuração e não no nível zero do modelo), mesmo estando desmarcado o parâmetro, será permitida a alteração da variável.												
Tabela Resultados	É habilitado quando o tipo de variável escolhido for Tipo Tabela. Deve-se inserir o código da tabela cadastrada para que o usuário faça a opção do resultado no momento da configuração do produto. A inclusão desta tabela acontece na Manutenção Tabela Resultados (CD0214).												
Gera Narrativa	Quando habilitado permite que as variáveis cadastradas no modelo, possam ter a sua narrativa técnica gerada automaticamente após a confirmação da estrutura do produto configurado. Exemplo: Considerando-se as seguintes variáveis: <table><tr><th>Variável</th><th>Descrição</th><th>Gera Narrativa</th><th>Abreviação</th></tr><tr><td>PL</td><td>Potência Lâmpada</td><td>Sim</td><td>Pot Lamp</td></tr><tr><td>TL</td><td>Tipo Lâmpada</td><td>Sim</td><td>Tipo Lamp</td></tr></table> Conforme a tabela, quando for gerada a estrutura de produto, a narrativa apresentada é: Lâmpada Fluorescente: Pot. Lamp: 40W; Tipo Lamp: Fria	Variável	Descrição	Gera Narrativa	Abreviação	PL	Potência Lâmpada	Sim	Pot Lamp	TL	Tipo Lâmpada	Sim	Tipo Lamp
Variável	Descrição	Gera Narrativa	Abreviação										
PL	Potência Lâmpada	Sim	Pot Lamp										
TL	Tipo Lâmpada	Sim	Tipo Lamp										
Abreviatura para Narrativa	Inserir uma abreviatura para a variável cadastrada. Esta abreviatura é utilizada na geração da narrativa para a ordem de produção do item.												
Resultado Padrão	Inserir o valor do resultado padrão. Esse campo só estará disponível quando o campo Tipo Resultado tiver sido assinalado como Numérico, ou Caractere, ou Tabela, e deve refletir o resultado padrão esperado.												

Onde se Usa – CF0101S

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botão Onde se Usa, na pasta Variáveis, é possível consultar onde a variável do modelo é usada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o código / Descrição do modelo selecionado.
Variável	Exibe o código / Descrição da variável selecionada.
Tipo	Exibe o tipo da variável selecionada.
Seq	Exibe a sequência de lugares onde se usa a variável.
Onde se Usa	Exibe o local ou os locais onde as variáveis são utilizadas dentro do modelo selecionado.
Descrição	Exibe a descrição do local onde-se-usa para a variável do modelo selecionada.

Renumeração Variáveis – CF0101K

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botão Renumerar, na pasta Variáveis, é possível renumerar a sequência das variáveis. ⚠ Nota:
--------------------------	--

Sugere-se que se use como primeira sequência o número 10, e variação de 10 em 10, para facilitar possíveis inclusões futuras, utilizando sequências intermediárias.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor da Primeira Sequência	Inserir o valor da Primeira Sequência válida para a renumeração da sequência das variáveis.
Valor da Variação da Sequência	Inserir o valor do incremento da numeração da sequência.

Manutenção Modelos CF – CFG0101 – Pasta Estrutura

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos CF - Pasta Estrutura, é possível incluir itens na estrutura de modelo, modificar e alterar itens da estrutura de modelo previamente cadastrados, além de consultar e estabelecer regras e fórmulas para variáveis do modelo.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado apresenta a Tela Estrutura Modelo (CF0101D).
Modificar	Quando acionado apresenta a Tela Estrutura Modelo (CF0101D).
Eliminar	Quando acionado exibe a tela padrão para confirmação da eliminação para o item assinalado.
Narrativa	Veja mais informações na descrição da Janela Consulta Narrativa.
Fórmula	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação (CF0101C). Nessa tela pode-se consultar a fórmula definida para o componente da estrutura, caso este componente tenha um resultado do tipo fórmula.  Nota: Esse botão somente estará habilitado se a quantidade na estrutura for “?”.
Regra	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação - CF0101C. Da mesma forma que o Botão Fórmula na tela acionada pelo Botão Regra pode-se consultar a Regra de existência definida para o componente da estrutura. Neste caso independe o tipo de resultado esperado para o componente.
Renumera	Veja mais informações na descrição da Tela Parâmetros Sequência.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe a sequência informada para compor a estrutura.
Item	Exibe o código do item ligado na estrutura, caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo.
Ref	Exibe o código da referência caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo.
Família	Exibe o código da família de materiais caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo.
Qtde	Exibe a quantidade utilizada na estrutura do modelo.
Submodelo	Exibe o código do submodelo caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo. Todo item sujeito a variações poderá ser cadastrado como um modelo, que ao fazer parte da estrutura principal torna-se um submodelo do modelo pai.
Descrição	Exibe a descrição do campo que estiver preenchido dependendo do nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo: Item, referência, Família, submodelo.
Narrativa	Indica se existe narrativa, sim ou não.
Fórmula	Indica se existe fórmula associada, sim ou não.
Regra	Indica se existe regra associada, sim ou não.

Estrutura Modelo – CF0101D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botão Incluir, na pasta Estruturas, é possível incluir itens na estrutura do modelo.
--------------------------	--

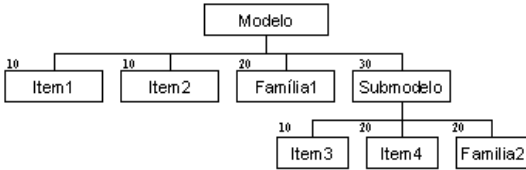
Outras Ações/Ações Relacionadas:

Pasta:	Descrição:
Pág. 1	Veja mais informações na descrição da Tela Estrutura Modelo - Pasta Pág 1.
Pág. 2	Apresenta os dados de fabricação do componente. Veja mais informações na descrição da Tela Estrutura Modelo - Pasta Pág 2.
Pág. 3	Veja mais informações na descrição da Tela Estrutura Modelo - Pasta Pág 3.
Narrativa	Nesta pasta de função pode-se descrever com detalhes, o componente que se está cadastrando na estrutura de modelos.

Estrutura Modelo – CF0101D – Pasta Pág 1

Objetivo da tela: Ao selecionar a função Estrutura Modelo CF - Pasta Pag1, é possível incluir um novo item a uma estrutura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Em uma estrutura de modelos, a sequência de montagem é de suma importância, pois o Configurador de produtos trabalha executando os procedimentos pré-determinados na sequência em que foram implantados.  Na figura acima, observa-se que no 1º nível da estrutura, tem-se dois itens na mesma sequência. Isto significa que quando da configuração deste modelo é possível optar pela escolha de apenas um dos dois itens (item1 ou item2). Após são executadas as sequências 20 e 30. Na sequência 30, desce-se mais um nível e é executada a sequência 10. Da mesma forma, na sequência 20, deverá ser escolhido o item4 ou outro item pertencente a família2. Nota: A sequência pode ou não ser obrigatória. Sendo a sequência obrigatória, torna-se necessário a escolha ou a tomada de alguma ação naquela sequência específica. Na figura se a sequência 30 do submodelo não for obrigatória, não será necessário escolher nenhum componente da família para compor a estrutura final do produto. Na inclusão o programa sugere o próximo número, conforme a sequência adotada.
Item	Inserir o código do item caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo. Deve ser um item do sistema e não pode aparecer mais de uma vez na mesma sequência.
Família	Inserir o código da família de material caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo. A família do Item deve estar previamente cadastrada e não pode aparecer mais que uma vez na mesma sequência. Como a estrutura de um modelo é muito genérica, ela pode conter uma ou mais famílias das quais possam ser selecionados itens que poderão vir a formar as estruturas.
Submodelo	Inserir o código do submodelo caso seja este o nível desejado pelo usuário para a montagem da estrutura do modelo. Todo item sujeito a variações poderá ser cadastrado como um modelo, que ao fazer parte da estrutura principal torna-se um submodelo do modelo pai.
Sequência Obrigatória	Quando habilitado obriga ao usuário passar por esta sequência da estrutura no momento da configuração do produto. Quando não habilitada a opção, esta sequência pode ser ignorada pelo usuário. Isto pode ser útil quando se estiver tratando, por exemplo, de itens opcionais.
Fantasma	Quando habilitada, a sequência que se esta cadastrando na estrutura é tratada como “Fantasma”, ou seja, recebe o mesmo tratamento efetuado na estrutura de produto utilizada no módulo de Engenharia. Utilizada normalmente quando se deseja documentar uma fase da estrutura, pois para o item fantasma não são geradas ordens nem reservas.

Estrutura Modelo – CF0101D – Pasta Pág.2

Objetivo da tela: Ao selecionar a função Estrutura Modelo CF - Pasta Pag2, é possível continuar o cadastramento de itens ao modelo.

Principais Campos e Parâmetros:

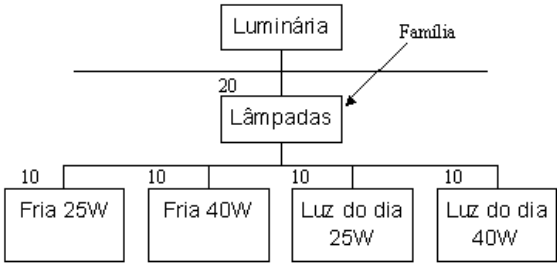
Campo:	Descrição:
Roteiro	Apresenta o código do roteiro de fabricação caso esteja vinculado ao componente.
Operação	Apresenta o código da operação de fabricação caso esteja vinculada ao componente.
Local Montagem	Inserir o local onde o componente é agregado. Nota: Esta informação é apenas documental.
Fator Perda	Inserir o fator de perda relativa ao componente cadastrado para a estrutura. É o mesmo conceito aplicado na Engenharia. (Ver Manutenção Estrutura do Item (EN0105)).
Proporção	Inserir o valor da proporção do componente utilizado na estrutura. É o mesmo conceito aplicado na Engenharia. (Ver Manutenção Estrutura do Item (EN0105)).
Quantidade	Exibe a quantidade utilizada do componente na estrutura.

	O Configurador de produtos pode trabalhar com fórmulas, ou seja, é, possível a determinação de valores para quantificar os itens. O que sinaliza ao Configurador de produtos que um determinado item, família ou submodelo será calculado durante a configuração, é o valor digitado no campo “quantidade” que é definido durante a montagem da estrutura de modelos. Se esta quantidade possuir um valor desconhecido “?” é possível a edição de uma fórmula, senão, a quantidade assumida é aquela que for digitada. Quantidade = <u>Quantidade componente</u> Quantidade Item Exemplo: Na montagem da estrutura de modelos do produto “Luminária”, um dos componentes, a “Chapa de aço” tem na sua quantidade o valor “?”, pois dependendo do comprimento e quantidade de lâmpadas informadas para o modelo, o sistema calcula a quantidade necessária deste material. OBS.: quando for informada família, por padrão não será possível ter quantidade formulada, no entanto, caso seja necessário, precisará ativar a função “formula-família” (CD7070).
Tempo Reserva	Inserir o tempo de reserva do componente. Informação utilizada pelo Planejamento de materiais. Assinalando “?”, o tempo de reserva é considerado desconhecido.
Variável	Inserir uma variável para o componente. Uma outra característica presente no módulo, é a possibilidade da utilização de um resultado anteriormente calculado e “armazenado” em uma variável para utilização posterior em outra sequência na estrutura de modelo. Esta variável é tecnicamente chamada de “variável criada em tempo de configuração”, pois é durante a configuração do produto que o valor calculado é reutilizado em alguma outra parte da estrutura. Deve-se então digitar um nome que identifique esta variável. Nota: Este campo só é preenchido quando não existe uma quantidade já fixada para o componente e neste caso cria uma variável do tipo “Estrutura”. Exemplo: Dando sequência ao exemplo anterior, a quantidade de “Chapa de aço” calculada para o produto é armazenada em uma outra variável (PESO). O valor desta variável pode ser utilizada para determinar qual a quantidade de tinta.

Estrutura Modelo – CF0101D – Pasta Pág3

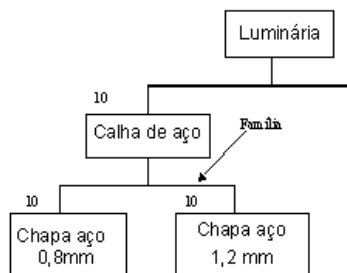
Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Estrutura Modelo CF - Pasta Pag3, sempre que houver a necessidade de fórmulas para a determinação de quantidades seja de Itens ou Famílias. Campos: - Números de componentes para escolha, - Quantidades são habilitados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Min Componentes/ Max Componentes	Inserir os números mínimo e máximo de componentes que pode ser utilizado na estrutura. Como o Configurador de produtos trabalha com varias opções de itens, torna-se necessário restringir o número mínimo e máximo dos componentes que poderão ser escolhidos em uma determinada sequência durante a configuração do produto. Esta função além de restringir a quantidade de escolhas permitidas, garante que a opção escolhida esteja coerente com o produto que se esta configurando. Exemplo:  No exemplo da figura ao ser cadastrada a família “Lâmpadas”, o número mínimo e máximo dos componentes deve ser 01 (um), pois não seria correto utilizar na mesma luminária tipos de lâmpadas diferentes. Outro exemplo, pode ser o caso da configuração de um automóvel, que quando for definido o tipo de pneu utilizado (Pirelli, Goodyear, Firestone, entre outros.) o número máximo e mínimo de componentes deve ser um.
Qtde Min Total/ Qtde Max Total	Inserir as quantidades mínimas e máximas do componente utilizado para a estrutura. Trabalhando com fórmulas matemáticas para a determinação das quantidades dos componentes que irão integrar a estrutura final do produto, este parâmetro serve para limitar os valores calculados dentro de uma faixa (valores máximo e mínimo), garantindo

desta maneira que mesmo os dados de entrada sendo digitados com valores absurdos, o sistema fará a devida consistência solicitando então uma nova entrada de dados. O processo se repete até que os valores estejam dentro dos limites pré-estabelecidos.

Exemplo:



Na figura, a quantidade do item “Chapa de aço 0,8mm” é calculada pelo programa, sendo que os dados que determinam este valor são atribuídos às variáveis do modelo (CL e QL) previamente definidas. No caso, o Comprimento da Lâmpada e a Quantidade da Lâmpada, determinam a quantidade de material (Chapa de aço 0,8mm) para a fabricação da calha. Ao ser atribuído os valores as variáveis, o programa faz a consistência destes dados com os valores digitados nos campos “Qtde Min Total” e “Qtde Max Total”.

Exemplo:

Considerando o exemplo dos pneus do automóvel a sua quantidade mínima é 4 e quantidade máxima 4.

Exemplo:

Quando necessário restringir uma determinada dimensão, como o “comprimento”, define-se as quantidades mínimas e máximas admissíveis para o resultado. Supõe-se que um fabricante de câmaras frigoríficas confecciona painéis com no máximo 8 m² de área. Ao configurar o produto, as dimensões informadas de largura e comprimento do painel não poderão ultrapassar um determinado valor. Neste caso, a quantidade mínima pode ser 1 e a máxima 8. Qualquer valor fora desta faixa obriga o usuário a entrar com novos dados de configuração.

Estrutura Modelo CF – CF0101D – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Estrutura Modelo CF - Pasta Narrativa, é possível descrever em detalhes, o componente que esta sendo cadastrado na estrutura de modelo.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Inserir narrativa da estrutura do modelo, em formato livre.  Nota: Recomenda-se a inclusão do nome da variável, para posterior identificação.

Consulta Narrativa CF0101I

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos - Botão Narrativa, na pasta Estrutura, é possível consultar a narrativa previamente cadastrada para o modelo.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Exibe a Narrativa livre, para o modelo que se esta cadastrando.

Parâmetros Sequência – CF0101E

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Modelos CF - Botão Renumerar na pasta Estrutura, é possível renumerar a sequência das variáveis.  Nota: Sugere-se que se use como primeira sequência o número 10, e variação de 10 em 10, para facilitar possíveis inclusões futuras, utilizando sequências intermediárias.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência Inicial	Inserir o valor inicial para a primeira sequência a ser renumerada.
Varição Sequência	Inserir a variação incremental de sequência a ser utilizada para a renumeração das sequências do modelo.

Manutenção Modelos – CF0101 – Pasta Operações

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos CF - Pasta Operações, é possível incluir, modificar ou eliminar operações associadas a um modelo.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações no manual de Referência da Engenharia na descrição da Manutenção Operações (EN0507) .
Modificar	Modifica os dados incluídos por meio do botão Incluir (Ver detalhes Manutenção Processo de Fabricação do Item (EN0507)).
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da deleção de uma operação associada ao modelo.
Operação	Veja mais informações na descrição da Manutenção Operações (EN0503) . A mesma acionada pelo botão Operação na Função Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (Manual de Referência da Engenharia).
Renumerar	Veja mais informações na descrição das Opções Renumerar (EN0507) – A mesma acionada pelo botão Renumerar na Função Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (Manual de Referência da Engenharia).
Tempos	Permite a manutenção dos tempos das operações diretamente na sequência assinalada.
Narrativa	Veja mais informações na descrição da Manutenção Ficha da Operação (EN0506) . A mesma acionada pelo botão Narrativa na Função Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (Manual de Referência da Engenharia).
Regra	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação (CF0101C).
Fórmula	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação (CF0101C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Oper	Exibe os números das operações cadastradas para o modelo.
Descrição	Exibe a descrição das operações do modelo.
Grupo Máq	Exibe o Grupo de máquina da operação.
Unid	Exibe o número de unidade para a operação.
Op Simultânea	Exibe o número de operações simultâneas.
Tmp Prep	Exibe o tempo de Preparação da operação.
Tmp homem	Exibe o tempo homem cadastrado.
Tmp Máq	Exibe o tempo máquina cadastrado.
Tempo Posprocesso	Exibe o tempo de Pós-Processo.
Hom	Exibe o número de homens utilizado na operação.
Unid Medida Tempo	Exibe a unidade de Medida de tempo utilizada na operação.
Tipo Operação	Exibe o tipo de operação. (interna externa).

Manutenção Modelos – CF0101 – Pasta Rede Pert

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos CF - Pasta Rede-Pert, é possível estabelecer a sequência das operações para o modelo.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Permite modificar a operação selecionada alternando-a entre predecessora e sucessora. Veja mais informações no manual de referencia de engenharia a descrição da tela Manutenção Rede Pert (EN0507H) .

Gerar	Permite a geração de forma automática da rede pert colocando as operações na forma sequencial de execução.
Consistir	Permite realizar a conferência montada para a rede pert.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Oper Sucess	Exibe o código da operação sucessora na rede pert.
Descrição	Exibe a descrição da operação sucessora.
Oper Pred	Exibe o código da operação Predecessora.
Descrição	Exibe a descrição da operação Predecessora.
Overlap	Exibe o tempo de Overlap entre as operações.
Tmp Transporte	Exibe o tempo de transporte entre as operações.
Unid Medida Tempo	Exibe a unidade de tempo utilizada.

Manutenção Modelos – CF0101 – Pasta Roteiros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos CF - Pasta Roteiros, é possível incluir, modificar ou eliminar roteiros de fabricação.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Manutenção Roteiros Item (EN0507A) . Função Manutenção Roteiros de Fabricação – Roteiros (Manual de Referência da Engenharia).
Modificar	Veja mais informações na descrição da Manutenção Roteiros Item (EN0507A) . Função Manutenção Roteiros de Fabricação – Roteiros (Manual de Referência da Engenharia).
Eliminar	Apresenta a tela padrão para confirmação da eliminação.
Regra	Quando acionado apresenta a Janela Manutenção Fórmula / Regras/Validação 9CF0101C).
movimenta para cima	Movimenta o roteiro selecionado uma sequência para cima.
movimenta para baixo	Movimenta o roteiro selecionado uma sequência para baixo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe a sequência de execução dos roteiros cadastrados para o modelo.
Roteiro	Exibe o código do roteiro cadastrado para o modelo.
Descrição	Exibe a Descrição do roteiro cadastrado.
Início	Exibe a data de início de validade do roteiro para o modelo.
Término	Exibe a data de término de validade do roteiro para o modelo.
Prop	Exibe a proporção cadastrada para o roteiro.

Manutenção Modelos – CF0101 – Pasta Lista Comp

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Modelos CF - Pasta Lista Comp, é possível incluir modificar ou eliminar componentes de um roteiro de modelo.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Manutenção Lista Componentes (EN0507J) , Função Manutenção Processo de Fabricação – Lista Comp (Manual de Referência da Engenharia).
Modificar	Veja mais informações na descrição da Manutenção Lista Componentes (EN0507J) , Função Manutenção Processo de Fabricação – Lista Comp (Manual de Referência da Engenharia).
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação do processo de eliminação.
Renumerar	Veja mais informações na descrição da Renumeração Lista Componentes (EN0507K) , Função Manutenção Processo de Fabricação – Lista Comp (Manual de Referência da Engenharia).
Proporção	Permite a manutenção do campo proporção.
Regra	Quando acionado apresenta a Tela Manutenção Fórmula / Regras/Validação (CF0101C).
movimenta para cima	Movimenta a lista de componentes selecionada uma sequência para cima.
movimenta para baixo	Movimenta a lista de componentes selecionada uma sequência para baixo.

Manutenção Fórmula / Regras/Validação – CF0101C

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar um dos botões a seguir: • Botão Fórmula ou Validação na pasta Variáveis ou, • Botão Fórmula e Regra de Existência na pasta Estrutura ou, • Botão Regra na pasta Roteiro ou, • Botão Regra e Fórmula na pasta Operações ou, • Botão Regra na pasta Lista de Componentes ou, • Botão Fórmula de Ressuprimento na Tela Manutenção Modelos CF – (CF0101A). Nessa tela é possível o cadastramento de fórmulas para as regras variáveis, quantidade dos componentes na estrutura, tempos da operações, validações das variáveis (com mensagem), definição de regra de existência de componentes, das operações, do roteiro, da lista de componentes.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Verificar Sintaxe	Ao acionar esse botão, é verificada a existência de inconsistências para a fórmula ou regra informada no campo expressão.  Nota: Em caso de erro na fórmula ou regra são apresentadas mensagens com os erros existentes.
Apagar	Ao acionar esse botão a expressão selecionada é apagada.
Desfazer	Ao acionar esse botão, é desfeita a última alteração efetuada na expressão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Expressão	Inserir a fórmula ou regra a ser utilizada pela no modelo. Essa fórmula pode ser definida para o cálculo de variáveis, quantidade dos componentes na estrutura e tempo da operação. As regras de existência podem ser definidas para componentes da estrutura, variáveis e operações. As fórmulas podem ser simples ou possuírem regras de existências. As fórmulas simples são compostas somente da expressão matemática, enquanto as que possuem regras de existência utilizam a seguinte sintaxe: [Regra 1] Expressão 1 [Regra 2] Expressão 2 [Regra 3] Expressão 3 ... As regras de existência devem estar entre colchetes sendo acompanhada de uma expressão alfanumérica ou matemática. Quando a regra for atendida a expressão alfanumérica ou matemática da regra será considerada. Caso exista mais de uma regra atendida a primeira é considerada para processamento, descartando as demais. Exemplos 1. Expressão Simples: PESO * (1 + MARGEM / 100) 2. Expressão com Regra: [TM = "Grande"] 3 [TM = "Media"] 2 [TM = "Pequena"] 1
Tipo de Variáveis	Selecionar o tipo de variáveis que serão apresentadas no campo variáveis. As opções possíveis, são: • Configuração - Exibe as variáveis do tipo configuração. • Constantes - Exibe as constantes. • Lead Time - Exibe as variáveis do tipo lead-time da configuração • Custos - Exibe as variáveis do tipo custos.  Importante: Somente são exibidos os tipos de variáveis definidas para o modelo.
Variáveis	Exibe as variáveis do tipo selecionado no campo Tipo de Variáveis, e disponíveis para inclusão na fórmula.  Importante: Para inserir a variável na fórmula é necessário clicar duas vezes (Duplo Clic) sobre a variável desejada.
Funções	Selecionar as funções a utilizar na expressão. As opções disponíveis para utilização nas regras ou fórmulas são: • INT (Parâmetro) - Converte um número decimal ou uma sequência de caracteres em um número inteiro. • DEC (Parâmetro) - Converte uma sequência de caracteres em um número decimal. • STR (Parâmetro) - Converte um número inteiro ou decimal em uma sequência de caracteres. • ABS (Parâmetro) - Retorna o valor absoluto de um número, sem sinal. • SQR (Parâmetro) - Retorna a raiz quadrada do número passado como parâmetro. • UCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras maiúsculas. • LCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras minúsculas. • LEN (Parâmetro) - Retorna o número de caracteres de uma sequência.

	• SUBSTRING (Sequência Pos_Inicial Tamanho) - Retorna uma parte da sequência de caracteres, começando por Pos_Inicial, com o Tamanho determinado. • SEARCH (Sequência Busca Pos_Inicial) - Retorna um número indicando a posição onde a sequência de caracteres Busca é encontrada na sequência original, iniciando por Pos_Inicial. A busca sempre é realizada a partir da esquerda. • REPLACE (Sequência Seq_Origem Nova_Seq) - Retorna a sequência de caracteres original, com todas as ocorrências de Seq_Origem substituídas por Nova_Seq. • ROUND (Parâmetro Casas_Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, arredondado com o número de casas decimais informadas. • TRUNC (Parâmetro Casas_Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, truncado com o número de casas decimais informadas. • FAT (Parâmetro) - Retorna o fatorial de um número. • PI - Retorna o valor padrão de PI (3,14159...). • ANG (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em radianos para graus. • RAD (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em graus para radianos. • SIN (Parâmetro) - Retorna o seno natural de um ângulo, passado em radianos. • COS (Parâmetro) - Retorna o co-seno natural de um ângulo, passado em radianos. • TAN (Parâmetro) - Retorna a tangente natural de um ângulo, passado em radianos. • SEC (Parâmetro) - Retorna a secante natural de um ângulo, passado em radianos. • COSSEC (Parâmetro) - Retorna a co-secante natural de um ângulo, passado em radianos. • COTAN (Parâmetro) - Retorna a cotangente natural de um ângulo, passado em radianos. Importante: Para inserir uma função na fórmula é necessário clicar duas vezes (Duplo Clic) sobre a função desejada. Observação: No caso das funções SUBSTRING, SEARCH, REPLACE, ROUND e TRUNC, os parâmetros devem ser separados por espaços e não por vírgulas ou ponto e vírgulas. Caso algum parâmetro seja composto, possuindo uma operação que deva ser executada antes da passagem do parâmetro para a função, ele deve ser colocado entre parênteses. Exemplo: SUBSTRING (Cor (Posição + 5) Tamanho).
Operações	Ao acionar um desses botões, a operação do botão acionado é inclusa na expressão. Nas regras e fórmulas podem ser utilizados os recursos a seguir: • Múltiplos níveis de parênteses. • Utilização das 4 operações aritméticas básicas (+, -, *, /), sendo que multiplicação e divisão são executadas antes de soma e subtração. • Utilização de potenciação (^). • Utilização de divisão inteira (\). • Utilização de resto de divisão (MOD). • Utilização dos operadores lógicos E, OU e NÃO. • Utilização dos operadores relacionais =, <>, >=, <=, > e <.
Mensagem Validação	Inserir mensagem de Validação que é exibida quando a regra definida para a variável no campo Expressão não for atendida. Importante: Esse campo é habilitado quando essa janela for acessada por intermédio do botão Validação na pasta Variáveis.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [datasul](#) [manufatura](#) [cf0101](#) [bra](#)
[modelo](#) [estrutura](#) [manutencao_modelo](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso